

A Packing of 94 Planes in $\mathbb{R}^{11}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 94 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{11}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.552602. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.550509, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 94 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{11}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.552602\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 11$, $n = 2$. The cell $N = 94$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.550509, obtained by deleting 1 of the 95 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(11 - 2)/11 \cdot 94/93 = 1.653959$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m11n2N94.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 178 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

119430925815178473797868423204233395403807385042964519023481675669899174
422290538883054673593701

denominator:

769230769231112644728860701686175165986314342348014334915713340067956548
64011008330981648065994

B Coordinates

94 blocks of 11 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m11n2N94.txt`.

```
201277479969 322364148219      24662725400 -351738522247      -181791654806 -191139709292      425823002375 -374055265934
444423841652 26149918721      -307343733150 -358063051946      535710946523 237168216432      -298501691533 -77559943351
24101176349 -79522775702      -447003927481 239131041766      -505401778508 306083300584      93675136946 -60186681112
-321719167009 417322888515      39455821060 -131307875319      33024131288 -435748180558      -450361517238 -485176019617
-2117875341 -525020902160      329862393402 512904353467      -459232397383 -380181752146      -208190156806 -347507743148
232910023849 451666631083      242168396830 -428171451873      379731205936 -446618527536      -156810289728 -137419227683
346261119846 265500215910      326666249639 -358452322769      172076526124 -329923439946      428561986361 -133413263801
-253445070911 -35695605871      411788746470 -41486241126      -173993021762 -387563763460      -84116078283 323121248763
-335807411150 -435255431      -48442281822 237308468387      -62250783283 52368686908      552865921966 -393258713768
-549774612304 228080635623      -120818909646 -132950510966      -337091907584 363023599209      -433958608365 -307995284078
67001958903 -333886316732      -117312265749 570201698215      331435901539 221984398738      718674026 -80007596363
-135556716719 178719587570      -388120145277 185343113518      51176992951 -41579911115      45765686135 -455659362080
-85527495336 -429998707013      -295919947911 -381769920231      -84042537321 122386176244      -108097080108 -270865475571
-174230887732 -346338943332      481568837694 88414599564      456640826320 62229262871      63556263113 -493390570598
167748707788 207442987322      276967619990 -350435034430      69358619393 31515932474      -525178866665 -61517499188
-85648641341 677247564585      -180963988385 -195506761403      296095188069 518721595720      28967056573 356722083470
330569183371 -328626856018      104721043628 289386566117      180429500556 359190512218      -11510344986 85715609406
490997373563 -38293519779      163068657537 404347003796      5109215217 17128452299      -77844899940 219907646123
-321274660518 96060787771      -570159598954 164547189809      505303347150 141972961459      -453161734791 -181427319419
78597278704 -80858191620      -156530966052 -219519244227      -421806652614 615486936690      -328713740830 251913803479
260266786154 141838138919      139723301022 58480809495      9081849326 -229958257704      39312364250 -21358848280
617243515641 126735631102      -20640341895 -346396780644      -462220051787 316083240964      527894829674 114400205466
326480392567 289670556627      13753955424 -154651810595      414211743553 21134861298      -53594206516 -476189192240
-595553547414 -152051366293      399906059792 162811097220      -223517178610 -315019856073      -224280102509 -234302981686
271461403 -251654933938      339953629435 83937345566      -153184675461 161417284704      -235789345558 -312475128274
132495739649 -552251029736      462234967675 -270082104696      42005304824 612757816677      347347471887 153863679154
261115656385 -197068374785      176345936510 -626324269650      597572446941 17005588677      -422166945012 -294513934695
299889434537 55938580082      -238963350598 -443895304493      9081849326 -229958257704      2264031513120 517077389869
6886649263 26959325860      382063165181 -285949720746      -250493550741 321171523522      -75391065399 294109465693
-155808763388 347504477051      -432114425180 -212026501784      -188204611061 -25891389127      358729279860 281814112434
293890299926 406467934119      281753331871 180978724800      81299849692 296622829263      -400370700844 295203283105
-221072671852 268151035591      -99743981878 28176268894      -300840475315 140388227289      -70913796369 122191149871
445861694923 -228328366094      7236387084 289289186433      351748485325 -198818078985      120416257356 -603146260554
163313811190 68589595025      -189079989006 125442481535      28360928691 51516925363      344352835668 -24259299227
-172285019309 220089166349      -308577532911 361148166194      -81820645667 197191395082      -490578977052 -48264388826
-552473371550 -93397359615      -270394223918 -431399516044      170713927419 -623643962899      253773867910 350667803747
6481600205 -200485558549      -68452890688 420521967981      167104583437 -85469893731      -376208319367 70586074166
-265577691788 -391621256714      321010752032 -380155220025      -614146238083 -438293474907      -399654981377 58882051812
266569125156 -136077464635      -74214338727 -296485548847      102618567512 24590951899      -229545531352 -478791923262
-642562116595 4353733001      24256592388      441771163482      -156124673045 -37536296148
209253174733 -281918399807      404276721768 65027459342      -472547106144 325945126361      134921488154 -172291986539
81582159003 -314041453709      -213402204444 303156128076      -222116596478 -94230094317      -403573197135 289987242596
178397826505 -184270226365      670682645014 279394741856      148924505592 -83293030134      713918013647 -4223905041
-40405778450 -716924011940      -52190376173 -32104672173      -49247077132 378270762697      -56894569804 -185756227155
-143897802943 485891145032      -585361328857 110529998433      1193010218 -288593481979      -42482293930 416352373930
-103687424866 -275350363466      125498618290 -228777664241      16125105391 -611637202021      163870222336 -311543326056
-276173917576 -465634044425      376493645755 -425908953491      -504653135361 79611944472      104628580555 465792073154
432375517938 -45614036069      -182311510341 -450362414150      -296078464924 -162047338324      -24555240635 -122740405612
-104324986132 -275107011668      321460750387 165767007242      442731706003 -224447186419      196398704377 454747898746
-483784853760 293657872463      6727296266 553041712124      586609899793 77025710374      -130637864188 -392678825870
579726783147 35446197841      -131538497096 -250014283124      95314970117 -358357570304      408419900817 -90597102572
-2882377837 -484412158452      -532042259802 -208224442760      241459328042 170999790617      43197180831 -98732108586
263136820300 -107325830064      -111418856025 331907783532      159020255460 382124663934      -354452051149 -208435775239
1932247518 -100328797560      218462009419 -28762404916      264423611284 68080078991      129057241644 -459019697630
-234636017130 -223116967889      -124117387453 375504126100      -33223671772 -664496677087      -284304836237 -391448819942
77071204957 -160474441155      -480530967612 -338423429422      -154137148807 -131956382456      460042774280 154628380380
256412710559 91967160311      -189399321137 -353286438915      232989971035 -40220586977      379329247000 -84051436051
189700094894 715902804346      -211323939296 -220195645570      77203867333 -415517808612      213776557044 -142964252113
-52208327232 -440303814907      258041298714 220373811664      769657830575 144158502353      147306331921 79929250968
291206318205 124793393158      -100576845537 199321947079      16059846835 80983372857      159884017397 -471646162974
68850613976 -122470526063      -407425888810 -213393859478      307417513564 -15849952909      452092091373 -371111778275
-107527549778 91040820479      -640910819333 603973164925      -29739242719 -306884009576      -76506695413 -366994446266
-625004410754 358331522737      306705678 -38870960478      188016718167 26537246855      343723283764 19990590414
320497968079 78573303511      130192258402 184303788513      -136741938150 489541433372      -89658386057 285549680431
-515470982612 -110989372294      -50363132712 -192550218788      747329741522 225858905756      271899589738 -270807716001
187572783702 -271385971538      20340417777 82540287318      503230265324 -113438575635      447628459566 -20635007180
-492831514514 -151800718384      64661011471 -105055155581      23062388476 -537886712559      -146634295174 -100480120361
```

-153886026866 -389950089309
447556285198 -218494125472
-155295112347 -477853512792
-601319435818 65089469130
-144320450137 58958098667
-98940069326 285064475067
236331192737 563456579347
548844389386 31293498967
103651542247 -117586307248
223079949689 -50554419519
-500430282429 -19261364831
371419392879 -130825361254
214346451640 235816911061
247979117879 -246143212787
-152847795174 507688196538
94361365501 -471127486189
-229169836427 -162227454936
240115228891 585602164946
-20150866535 446630391439
43808228354 90381938898
133842293515 124211668444
-40033650585 -138468245293
-187502159272 242875363876
34675056690 418715450741
801652912347 -217769374958
175932586867 19915285321
-192924220116 291359234418
230447211111 -1193763992
-421750602719 -555408874477
237152035423 222660408537
156568225710 446187670439
119130963739 -40450034567
-197550042969 307566409319
-632422241645 39513372005
-97487883373 140381113459
57174205241 -444026362864
-649080136815 -113478732592
39377417204 -215068805900
-18704054744 -477230857026
-173467522205 387030885714
313094020050 693872734778
-61672332681 -264750589936
-733922286336 21872459507
133196771132 -97027810665
177748952789 -34585670233
-167800967038 434196436827
-186918789250 366315772191
164726319439 -1525193307
253119988281 -331411200268
-17857027659 -14357418265
394422537990 67846502498
317137882406 277834001511
21721694265 -303887101854
402389068761 151766145627
-200950383516 -244461016148
279972480408 -130349812078
267748849090 -715736002868
93812902696 391640920680
-200964025218 61236409526
-413938221686 180246132701
557588063078 131370142901
-123056802609 -106881423733
-291168531312 208078431224
-480103100168 9748285566
-173874377202 -221556413862
151780960608 -107651146752
576839918867 139714327685
296251520775 -562807469454
3157739165 -176931112888
-292491556995 -234275330502
338127602524 367384735115
79519425730 -415165390927
-61068857895 407598562993
480349853574 545435848142
-39024195595 60142281067
4322628047 33089999367
-193853313238 333912395615
-69813058376 -390886682423
-140804704039 397592766035
-304985173008 180274013580
-554272191068 -7891008623
-248116003866 434162355084
478257947617 -73336283373
122137942446 221317984980
-27204821801 277126911081
426833295221 459039939306
-223150792513 541734102556
171382261119 -44384535849
-354131141426 -662062925676
-508602296617 -298940505175
387073292150 -444392361377
8060960031 -283667795400
307974120177 -138154660348
90962168652 288001030272
317501230372 -483577094585
-266655155861 512125494591
509130113548 -203305924014
246772692268 282550605362
429550389759 160371779131
-127799113839 41909131264
-230303247118 -11841386738
-477782815878 -305381139480
303854493732 -153308759219
134467996491 378494062336
-76286730249 456597506808
118333219435 -331381823473
195856207555 -436925372675
-328403951980 513195725700
114055771886 143053655935
62758090151 114367657727
32584574787 -449111545877
-371009771778 -133977413201
35661373803 69963619026
17800879053 299091112468
-700823183216 19167944966
418546595484 399055647788
173812820116 196386625428
485471192405 -387248274183
-219765215145 11020126184
8795773285 406509129453
-208312628401 -339686833683
567888053805 495320082345
-112886476395 282113503653
-189027953703 8285006461
265334235301 172205632925
409995209241 -443797653776
-240077598379 -92306911298
-73770644728 48695078489
-431594691878 6692559925
-227831124188 396886502142
233541919942 301313692994
308330045162 312265102064
-72639703662 397413546703
315512614470 176107802202
288748316446 -170310639353
-617839956450 59973065797
-17579368186 -791611991546
103826633445 521644386216
-176618835917 392687761319
318565557208 -110407525199
330882100801 477259538082
564807318091 310540248160
-123724359800 214905626879
-242202871863 403260158879
134671175731 183357180167
132797000252 -581803858351
179025860272 -135354920191
-164159640265 -61826365105
-517930006256 134804641874
181753293911 -205824564458
-80956906490 -205966520924
-47129500233 459779911836
393988246111 -544675984961
259718349133 24997376014
476137779873 100800415230
-472282602407 85098318118
182619299904 74163040879
292296055434 -244044791316
-392433086585 -464876734387
81936543105 56502174011
198197556313 383562618379
493516667 10076837385
-43486006337 79264278168
30811194567 111185311255
-404618459594 459565018396
-332992110926 -164561055563
810283339192 20065489593
-46827308203 312165348136
113323947096 93780489170
-120739205880 -480582291152
183534756345 -527630713141
51984459464 390852158826
-377955270194 12298974331
-77695748641 118894536514
50401577576 472045963232
-421185979809 -58296852882
82068401365 -629824507741
-461302810148 -343265443683
181107705437 -143498939794
-225068598955 137320843533
98903482847 314130073766
-374208061983 326546313517
-467301062310 -14771782318
108902327617 146462226910
195859627889 265868512379
-479198237165 -180529609982
-238069599918 34614474583
216887794407 328096321781
-159326256844 -284873840555
201886157622 -351780641727
-623488245755 443173245982
-211330034410 -93184555744
-100462471457 471891169663
-326798604592 -393928470945
73869113529 -368859051745
227308488167 21986387162
-250108318888 331503161983
-437993381884 -475178790212
-493711518039 -90294456459
285160134997 -337458585204
17571654659 328936973310
217117441309 -89550053952
-171877055046 -439547748204
-459055825318 284825418421
275121330886 -39186353930
167693658029 57578616960
99980000308 -2297965451
-648210334466 2809453896
-83248265258 64320441874
218411518037 -195264905540
-110481761491 57400478198
133170877124 -283643153148
179956036019 116227252365
369490797513 205429939548
-502921025694 337276006781
-187868170373 -837372339156
444656278347 -86638080655
179101197651 -182352627957
-358993042347 149537855962
-224689082225 166169313447
262719772629 248914058726
175350152761 505814726970
373175643566 -593764971358
-366427847075 -248326905018
57759495937 244469876297
125237644040 277099737342
445559151045 201712484716
-14998710369 139647388824
42070084695 597777365437
-181742956812 105703395523
237805985792 -98841938725
314223232443 -272452187653
-76926824673 393926240361
-205050669146 -21963126244
-347391904009 2471639146
-728889820024 -361049928088
33842834862 146924532364
-454274416284 469443774473
177240737361 -396894782517
-121738052435 74979114436
-66603106873 8721202378
21281446081 -314485194649
247223149647 -68471842134
313286336720 -32019533948
101516148422 -367680170238
-723034576471 -223009648703
-255605357222 -179014603558
289430872258 183050595582
-327750340674 -132421056676
540902065254 31135375011
423556423942 456719230908
380390092760 -369677349601
37725549326 -30937300200
355310889770 -547852481426
224289286196 351386873801
-198807395950 -33444784905
-264677345093 96873274542
17782679566 30076069924
236661569135 400516301653
135642862957 -239549021864
-101697867210 -474457615814
-176527990991 487371954750
-81686224805 -134830367562
323757533179 222165962618
98587002149 261825501183
171832810293 -384941236467
-91639764631 365022864513
-79846176269 -272525511265
-427395861451 -121730024299
770716819409 -84101416808
-127726032294 -153903099129
-147292448899 504983725449
-23689691619 99165238566
391199111540 307211848690
-174491329320 586003316386
336718503778 38151910033
36279557689 257925490922
-354807293252 245372797427
2658784988 313712839441
440806973192 -146509182705
-313221664160 -66234953831
385718767691 211948091574
142715972964 236769189782
89515807891 326149870220
-287023433487 -135517313271
250102016741 246462226910
505779069867 292920806866
-14097659312 -266668713711
-399039747428 315422880495
-236325486741 1349490037
-369325371133 652267230409
348105330911 251757270977
313070890781 -114958955500
-457792998699 -198876485476
-168414141064 -468744102795
-348363743931 -249811097776
475928746084 -470424725358
383583297065 -34481700857
-269614529034 382353504845
-299568193242 -155858301560
266142540344 -90294456459
-20305144313 91047511727
-79853909097 -500272470255
-164337229537 -136498423189
189337708872 103645736713
117970200756 -478806476148
-42318944815 -318676082682
436735859325 223232080546
-77400628216 161819547160
59901749616 -177657065199
528622388540 -335231392785
-428645943262 228191573578
341951756021 74767180446
-401891003345 -550051399893
-80620881976 279766257412
12235797034 41292147876
135095055133 -176309118809
-378306576260 -29211854416
-356955701788 -239303005231
418432238947 96318009248
-60958684002 739567253760
-296499624901 -136217050326
327725458361 264301876359
-439690812014 484986509174
-357556391288 -22603184190
30862947486 169471313191
-517562103157 -156237426122
-171713035698 553957852801
137481703277 -399965903446
369282008063 309238197517
-513768162709 334424894150
325138482157 -131055322107
251770037503 281073932950
207869331820 406516471301
-54700462320 -63042596165
193149197173 -52986905488
-25373712531 181834792295
49893920260 24557775426
-102517986297 -25859643309
13026855392 825691034391
73871752738 -186034891465
-36673752275 -31239955766
281658795447 -145119211278
-54050834268 -366352179317
652437489106 -216563569054
50873427363 69359980714
-404746461547 38099734301
-128561218772 115050224772
-80442921980 -421039941894
-28599349200 129124504909
-387076093746 530318169734
-85803017004 349991946737
-169785233046 -256933323470
379571200300 313280071043
333005019236 79029769374
-109495462630 22763008506
201105383635 292942952709
406928327039 -341170626712
-577670597190 -170834852242
-78850166899 133214089490
385258208599 136513859486
-260751192430 -418403908778
501576007967 -260223154935
54636420494 -252989465277
-330442885200 7352276209
-73634167891 -161451751438
392985081233 339013716261
256934151606 -666229100546
-310033932714 14832220113
-302688225246 -223438274538
313679925143 -334928449017
4762743283853 -37206330574
-363076623303 -275100802378
-442349716218 -309896102249
225134104028 63343197077
11112997535 202906151273
-122476602147 -169603788369
-177103822400 -37240426032
63920714019 -415845019457
-253953639512 337300004147
-65602538839 -464372534415
-48820903466 661392010454
221305876283 -4630045324
-333734701646 523001574724
345873840424 106039727917
398425767715 365397858869
-234199393388 56235780202
-153343674823 9463013333
-264188140094 277047825134
74044789703 -71073693536
-449349559582 -20860899017
-450924497160 -242392963663
-78908045807 -363573799374
-327640735522 -248858512898
-146154929695 -37618832797
-721658406047 483690575932
50015033861 27108581968
-33592068007 147525452768
81297620551 -169280451796
-171824652064 -10300715569
-93680721332 -248537427656
378743507439 423170852672
201570577777 527642633903
436321228904 -368268009672
489241817540 286841589302
300697427777 90828900890
-78414209166 -62567921394
374642205050 -36906610771

284290902669	191981704927	75264980604	-671753606208	195948516803	202497602586	-586667867442	-5667146318
-68595473389	-51078337552	142080081409	101671756479	495997814885	-129116484937	-91502885560	306509695658
38633239682	550606534185	161310051496	486710743580	-48885600032	329360894951	214931228974	411523074490
-536157850245	237849022829	752269707790	-20406615461	699443976620	149470128728	-20201724554	5474677563
-182317400003	-1230645656	-655432408745	247848192338	-385918329816	-360608028193	139204519184	538713386735
-126599996168	-607755415053	-201343748777	94278704427	346511710422	-75669146258	538587969142	44698437686
-213317744848	-217374434330	-234494147775	-483710101277	-132060557551	-45661903294	-208703381831	138022040093
242308524053	-143419412786	-5662730783	-607306892799	131050539561	-1147776837	483682644311	-277715104156
-543325766374	-108044191669	508046571212	-17386878009	129858216656	30589503308	-33508811941	138180358234
-77268021649	609970041270	-88183422976	312343825326	-102862129386	168147519179	-95922880237	-69493531369
-321087606595	323472690230	413192167297	96201740465	69305315494	441077423037	-59661983634	-156935839731
-135411556634	116032732278	-74421977819	158023881461	-405410955842	628554425738	149379425478	77041212530
-170758949147	437462996557	99143782258	73096122600	90364374534	335396064157	-223848731692	-438751648141
151523009973	179611660101	102043055829	274315143908	164521319732	-171403269332	126196386633	349656024868
578931277840	65649192312	111593786682	337945586116	-450351212804	33515899378	-765973342649	26028267762
19139272168	438992231440	-282195572720	135475729302	113420080591	-287952397909	-57983781310	-124913871644
-221956923589	-98416639522	154870662680	-338360271700	280006059561	-227336027796	113794128525	-588013746893
-8610563227	-18304495087	-509473261804	343522925232	-86673836152	-268624208729	148848706898	-394758790385
200393329204	100464327453	-499879866780	-286541212175	99599831267	347178003215	35179238942	-5314498886
-99264742378	-388347156710	120289983080	488912581986	38382002945	331204583692	-77233832948	198931700131
-233098882355	-18380735485	-60992200048	-123279939398	523485587636	311144653990	-232327679154	-329598413841
-442130451168	346870927529	-259152825868	208416284262	-247411445434	-171895269165	-178222436306	101947860981
-877224033654	485902727491	481623199427	-103017736914	244262425133	-534306121030	-499940850972	117414622509
-26168196890	-271881857817	8218601468	40516964634	345471359433	-347374916808	-98711785592	-3594248359
-339987095428	231749547521	-9450125680	-20608336513	-385779275939	-577218947388	-489196299913	374350476264
-372958359188	161818453353	-263571961159	-613067291776	389266166193	-186156525467	218882784945	146428656139
518617528061	568179589643	-616544013798	206982680765	167878213397	105049242036	66465553524	76993427066
104066272928	-73203432578	19920343198	23665230205	-763395540683	373372423398	389276734548	540484651891
26618216294	90083116464	-92321208556	233278061804	-38386368709	-426815800578	398674771782	691161018281
390320582447	389866267809	-204081970039	-8902495092	-57438686908	-168531680954	-193614125341	-97690905959
-258071995792	427457086913	12306665179	-102251168675	-98255800284	132003345627	-505134239888	84970557770
-297521703860	308279841287	229079935667	3587121372	83110956566	-112515144762	502467577703	-170410843678
676487217396	28289628857	17144104298	-456558530509	69217239656	-19790775514	-19421839528	55341596483
114393539882	-12078247151	399307866359	-114196648808	-247365259452	-479598793610	258038923923	263013196375
109605486260	345558181725	60544111701	691287002980	37308603596	103227182478	282431296290	202701683392
-324471674403	-263265558387	585110772503	188485199116	254544334563	7422488956	-310214081784	539251219001
213948439093	-592532090447	104470254097	394293274524	-326485423974	36661701645	366325727041	247658773808
224764308987	143329255362	-63179479054	-363054399665	20013644100	-112191667471	346605498564	-94982543102
-86671781103	-14587391024	-495383497651	-110625963190	-304338823149	544608853530	135971622417	151921267430
-530730130140	-553186543822	88272683660	456071341817	127050491795	-114011255929	22854730299	-5311712237
-400907359626	564759275021	-179815375563	-628023983733	-140033416236	8020577482	201521477104	-463774098533
-16260791088	-51617359023	101118375998	-170629494757	554779073252	408472404661	-504342455611	155315300561
465738010587	-44730537569	519062214557	-107545967871	194214893673	-586510328223	362890201307	38777784093
30341528129	-177744401028	340287823051	-257890564412	-318679010043	-389456919687	-239612140783	-511833721213
335045411565	175578367392	150499001373	92156940670	82701697465	-93457892807	95511755359	495851043068
-101658820676	-47460930617	295875095894	158150435000	495928898202	-71393389431	-221000547706	103214887625
22972374531	-529207654077	-115054426501	239219251945	461685453035	-78309269641	-149654626175	195428450007
392871364577	18789495694	-437732718580	235838484936	-361968087682	-15821122586	-145923147323	156556668535
74592998821	153456446942	-343536343934	436003525425	-164328281546	50938091106	195824022469	-32510228180
64998519395	-41469605576	588760474947	183295333181	-245408059131	72208595666	474501105807	-260042861233
-65363009873	-33322777557	-446067704992	233026560922	-466163643038	-748682897811	-185173549533	-133286488504
-403258127160	-21537370196	142189480378	191847269247	141574258608	-11887463611	-309868139799	501725515970
466092849508	139827507719	29115081121	-657530157715	178926830757	35481780102	-214918146362	-34704612420
-20102574273	97410312350	154687715600	-27498763642	141933541148	23517342359	-585365894466	-565290956019
76859838700	-3914269551	102397228580	300640256672	-227090440143	529058247537	340143051824	-147800201076
-28671799802	220594965798	44664376553	-44875194076	76970905881	-39743069685	-228991172104	619672972
15766479595	523267689125	111420993264	108372812058	-470733899713	376625840461	750866979601	-221489701664
313482854081	-61930882692	-16525306514	-53956434370	4714925721	71688217586	21982316245	832420666125
216460091514	-230924675733	-517673747484	-265754786516	4388830931503	595989890646	-320722244835	190748105291
-93053549662	730696702730	-281562606354	-209450161783	309761716373	380902041320	6962367669	127357622095
178147664919	236261268337	-882127870881	-15457377540	-348796713607	29377398080	246023151766	321780790211
39567600401	598615425650	-22674077016	41950322702	342943295256	-253432555777	324789055236	-54776175977
3409678600	-62200510657	-74723209995	-125789414196	12270918636	-392962867253	245580757511	35349883878
-440403254225	-124134397130	156305666957	-385468459388	153573470085	-151647345247	-78280751123	172041506201
186060906532	118623603693	-23045376471	395062118664	-19787491242	-184757272070	-16857281128	236127826476
-108753134608	2179467208	162530916504	-674994408065	-364733988574	360992471833	-43540603544	110749302962
5326330270639	-313611401720	-267333455769	81759389493	289287907644	-280514387373	-417260592070	-1854412032
334993951196	317675533777	-13002248884	105479929425	480976406926	-94464409138	-304350325112	147172570008
428617335173	41542935357	110024335952	-164727822258	196010104820	86137444871	37547154520	168781264676
167820102215	223443641736	36807702553	328342340942	261137116878	-188189096251	220650890042	-41150641620
321959936373	100932182566	451847983613	389066286083	196163227771	-383733895553	30101357510	441919413142
215803817496	-589231984259	123824432157	-223143090499	433723963996	512965994766	235479023241	90448515874
-148961521788	-73645862487	-318209322753	253478260642	10754254205	-176349535853	16271794622	543243890133
217816390005	-342172596675	145902772783	22163734387	-262934033737	31576823624	-357892442344	247093447941
-536073961789	-177983331901	-411963340086	342798999848	-220186381384	125901294827	391228697879	-432380144532
-133677376927	-365592313396	-19232024573	-57892571024	548379455737	74430809850	-582983110565	-431922221152
172235647665	368855379120	-16017513469	-662060641889	-393344367621	559229496153	74366920570	122491276233
-428446999238	-365774794204	71236827166	256686007589	-85920678352	158669438691	-190587159016	154293909071
192733269838	286686643935	-587808118502	-110451929060	293660980577	394180712413	-151900527502	-433300156748
-329963584972	394593627057	-46737789004	309970415476	205648308449	-221057172572	-332432074350	10534422183
154883236046	-442993731905	367203488258	-27131812432	-744633411	212393374889	-104724187954	283723551281
16264365634	3199214224	271605058985	651900811237	157631531124	-431750866369	-245707711445	126645257137
-22321404904	-90365150305	5273775773	135238231202	101160949254	168957115746	-237223181386	75784925350
-228060894925	65757140194	-78363833125	103907543429	-607919512620	-482674637858	-332234749444	13168709828
323920143685	-168270126913	-5116659603	341676521928	320172771287	-606556349264	144910660915	513678725479
-325501693865	-299087668690	172379682761	-15612164037	-59380826460	-39798764579	-499745084333	-166067896155
-164037354909	214804513263	-724985470597	168421972635	-156191823939	182106154203	-565444751191	145953301703
294024938512	-146398130977	271657771412	-17929617020	-22460257488	-225469672122	40316660701	-610845154092
-55235418209	-314880931397	11169163885	462975456522	-613879086281	-46908722980		
-54041960595	-110862414879	79904771268	310510728837	-212782236195	48974053576		